IFC 4.3 (IFC4X3)

Visão, estrutura, raciocínio da linguagem, como modificar e o que mudou em relação ao IFC 2x3

Resumo de estudo elaborado a partir do material da pasta **IFC** (NBR 16739-1 / ISO 16739-1:2018 com os arquivos-exemplo do Anexo E, e o curso “Programação Open BIM com Python” da PUCRS), da documentação oficial da buildingSMART e de uma verificação direta dos esquemas IFC2X3, IFC4 e IFC4X3_ADD2 com a biblioteca IfcOpenShell 0.8.5.

Setembro de 2026

Roteiro

1. O que é o IFC e onde o 4.3 se encaixa na história
2. O raciocínio por trás da linguagem (as ideias-chave)
3. Arquitetura do esquema: camadas e a árvore de herança
4. Anatomia de um arquivo .ifc (formato STEP) com exemplo real da sua pasta
5. Relacionamentos: o "esqueleto" do modelo
6. Estrutura espacial no IFC 4.3 (edificação e infraestrutura)
7. O que o IFC 4.3 acrescentou
8. Principais diferenças IFC 2x3 × IFC 4.3
9. Como modificar um IFC na prática (IfcOpenShell)
10. Armadilhas comuns e checklist
11. Fontes

1. O que é o IFC e onde o 4.3 se encaixa

O **IFC (Industry Foundation Classes)** é um modelo de dados aberto e neutro, mantido pela **buildingSMART International** e padronizado como **ISO 16739-1**, para descrever edificações e obras de infraestrutura ao longo de todo o ciclo de vida. A ideia central é que qualquer software (Revit, Archicad, Tekla, Civil 3D, Bonsai/BlenderBIM etc.) consiga escrever e ler o mesmo modelo sem depender do formato proprietário de ninguém.

O IFC não é um "formato de desenho": é um **esquema de dados** (um dicionário de classes, atributos e regras) escrito na linguagem **EXPRESS** (ISO 10303-11). O arquivo .ifc que você abre é apenas uma das formas de serializar esse esquema — a mais comum é o texto STEP (ISO 10303-21), mas também existem ifcXML, ifcJSON e ifcZIP.

Versão	Ano	Identificador no arquivo	Observação
IFC2x3 (TC1)	2006 / 2007	IFC2X3	A versão "de mercado" por mais de 15 anos; foco em edificações. Não é ISO plena (PAS).
IFC4	2013	IFC4	Primeira versão ISO plena (ISO 16739:2013). Grande revisão de geometria, propriedades e materiais.
IFC4 ADD2 TC1	2017	IFC4	Publicada como ISO 16739-1:2018. É a que está na sua pasta como NBR 16739-1.
IFC4.1 / 4.2	2018 / 2019	IFC4X1 / IFC4X2	Etapas intermediárias: alinhamento (4.1) e pontes (4.2). Não devem ser usadas em produção.
IFC4.3 (4.3.2.0 = ADD2)	ISO aprovada em jan/2024	IFC4X3_ADD2	ISO 16739-1:2024. Estende o IFC4 para infraestrutura: rodovias, ferrovias, pontes, portos e hidrovias, terraplenagem e geotecnia.

> **Ponto-chave:** o IFC 4.3 **não é um formato novo**: é o IFC4 ampliado. Quase tudo o que vale para IFC4 (e que você vê na NBR 16739-1 da pasta) continua valendo. O salto conceitual grande está entre 2x3 e 4; o salto 4 → 4.3 é, sobretudo, a chegada da infraestrutura.

2. O raciocínio por trás da linguagem

Para modificar um IFC com segurança, vale entender as poucas ideias que organizam todo o esquema. Elas explicam por que o arquivo parece "verboso" e cheio de referências cruzadas.

2.1 Tudo é objeto com herança

Cada conceito é uma **entidade** (classe) com prefixo `Ifc` e nome em PascalCase: `IfcWall`, `IfcSlab`, `IfcRoad`. As entidades herdam atributos das superclasses. Por isso toda parede tem `GlobalId`, `Name`, `ObjectPlacement` e `Representation` — ela os herda de `IfcRoot`, `IfcObject` e `IfcProduct`. Saber a cadeia de herança é saber quais atributos existem.

```
IfcWall <- IfcBuiltElement <- IfcElement <- IfcProduct <- IfcObject <- IfcObjectDefinition <- IfcRoot
(cadeia real no IFC4X3_ADD2; no 2x3 e no 4 o elo era IfcBuildingElement)
```

2.2 Relações também são objetos (relações objetificadas)

Uma parede **não guarda** em si o pavimento, o material ou as propriedades. Essas ligações são entidades próprias, as `IfcRel*`, que apontam para os dois lados. Exemplo: `IfcRelContainedInSpatialStructure` diz "estes elementos estão neste pavimento". Vantagem: as relações têm identidade (GlobalId), podem ser 1-para-N e podem ser adicionadas sem alterar a classe da parede. Consequência prática: **para mudar o pavimento de uma parede você mexe na relação, não na parede.**

2.3 Ocorrência × Tipo

Há a **ocorrência** (a parede concreta, `IfcWall`) e o **tipo** (`IfcWallType`, a "família"). Propriedades, materiais e geometria comuns podem ficar no tipo e ser herdados por todas as ocorrências via `IfcRelDefinesByType`. Uma propriedade definida na ocorrência sobrepõe a do tipo.

2.4 Semântica fixa + propriedades extensíveis

O esquema define poucos atributos "duros" por entidade. O resto da informação vai em **conjuntos de propriedades** (`IfcPropertySet`) e **conjuntos de quantidades** (`IfcElementQuantity`). Os padronizados começam com `Pset_` e `Qto_` (ex.: `Pset_WallCommon`, `Qto_WallBaseQuantities`); os seus próprios podem ter qualquer outro nome (evite o prefixo `Pset_`). É assim que o IFC consegue ser genérico e ainda assim extensível por país, empresa ou projeto.

2.5 PredefinedType: especializar sem criar classes

Em vez de criar uma classe para cada variação, o IFC usa enumerações: `IfcWall.PredefinedType = .SOLIDWALL.`, `IfcRoadPart.PredefinedType = .CARRIAGEWAY.`. Se nenhum valor servir, usa-se `.USERDEFINED.` e o texto vai em `ObjectType`. Essa é a primeira coisa a checar antes de "inventar" uma classificação.

2.6 Geometria é só uma das representações

Um produto tem um **posicionamento** (`ObjectPlacement`, relativo ao objeto-pai) e zero ou mais **representações** (`IfcShapeRepresentation`) identificadas por nomes como `Axis`, `Body`, `FootPrint`. A mesma parede pode ter um eixo 2D e um sólido extrudado. Informação sem geometria é perfeitamente válida.

2.7 Esquema × arquivo × requisitos

Três níveis que não se devem confundir: o **esquema** (o que é possível — ISO 16739), o **arquivo** (o que de fato foi escrito) e os **requisitos de troca** (o que precisa estar lá para um uso específico). Os requisitos eram expressos por MVDs (Model View Definitions, ex.: *Coordination View 2.0* no 2x3, *Reference View* no IFC4/4.3) e hoje, cada vez mais, por **IDS** (Information Delivery Specification), um XML legível por máquina que diz "toda parede externa deve ter `Pset_WallCommon.FireRating` preenchido", por exemplo.

3. Arquitetura do esquema: camadas e herança

A norma organiza os esquemas em **quatro camadas conceituais** (Figura 1 da NBR 16739-1). A regra de ouro é que uma camada só pode referenciar a mesma camada ou as de baixo — nunca as de cima. Isso deixa o núcleo estável e permite adicionar domínios (como fez o 4.3) sem quebrar o resto.

Camada	O que contém	Exemplos
Domínio (topo)	Especializações de uma disciplina.	IfcHvacDomain, IfcStructuralElementsDomain, IfcElectricalDomain; no 4.3 também o domínio de portos/hidrovias e elementos ferroviários.
Interoperabilidade (compartilhada)	Conceitos usados por várias disciplinas.	IfcSharedBldgElements (IfcWall, IfcSlab, IfcDoor), IfcSharedInfrastructureElements (IfcCourse, IfcKerb, IfcEarthworksFill — 4.3).
Núcleo (Core)	Kernel e extensões: o "esqueleto" abstrato. Tudo daqui para cima tem GlobalId.	IfcRoot, IfcObject, IfcProduct, IfcRelationship, IfcProject, IfcSpatialElement, IfcFacility (4.3).
Recursos (base)	Estruturas de apoio sem identidade própria; não existem sozinhas.	Geometria (IfcCartesianPoint, IfcExtrudedAreaSolid), unidades, materiais, perfis, datas, atores.

Logo abaixo de `IfcRoot` o esquema se divide em três ramos — é útil memorizar:

- **IfcObjectDefinition** → as "coisas": objetos (`IfcProduct`, `IfcProcess`, `IfcResource`, `IfcActor`, `IfcControl`, `IfcGroup`), tipos (`IfcTypeObject`) e contextos (`IfcProject`).
- **IfcRelationship** → as ligações: `IfcRelDecomposes`, `IfcRelAssigns`, `IfcRelAssociates`, `IfcRelConnects`, `IfcRelDefines`, `IfcRelDeclares`.
- **IfcPropertyDefinition** → a informação anexada: `IfcPropertySet`, `IfcElementQuantity`, templates.

Dentro de `IfcProduct` (tudo que tem posição no espaço) ficam: `IfcElement` (físicos: paredes, vigas, meios-fios, estratos geotécnicos), `IfcSpatialElement` (terreno, instalação, pavimento, espaço) e — novidade do 4.3 — `IfcPositioningElement` (grelhas, alinhamentos e referentes).

4. Anatomia de um arquivo .ifc

O arquivo STEP (ISO 10303-21) tem um cabeçalho e uma seção de dados. Cada linha de dados é uma **instância**: `#número = ENTIDADE(atributo1, atributo2, ...);`. Os atributos são **posicionais**: não há nomes, então a ordem definida no esquema é tudo. Regras de leitura:

Símbolo	Significado
`#45`	Referência a outra instância (o número só vale dentro do arquivo; pode mudar a cada exportação).
`$`	Atributo opcional não preenchido.
`*`	Atributo redeclarado/derivado na subclasse (não se preenche).
`.ELEMENT. .T. .F.`	Valor de enumeração; `.T.`/`.F.` são booleanos.
`'texto'`	String. Acentos são codificados (ex.: `\X2\00E7\X0\` = ç).
`(#1,#2)`	Lista/conjunto.
`IFCLABEL('x')`	Valor "tipado" (usado em propriedades, onde o tipo precisa ser explícito).

Símbolo	Significado
`'3ZYW59sxj8lei475l7EhLU'`	GlobalId: GUID de 128 bits comprimido em 22 caracteres. Esse é o identificador estável do objeto.

4.1 Exemplo real da sua pasta

Trecho de `annex/annex-e/wall-with-opening-and-window.ifc` (NBR 16739-1), uma parede com abertura e janela. Está em IFC4, mas a lógica é idêntica no 4.3:

```
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION(('ViewDefinition [CoordinationView]'),'2;1');
FILE_SCHEMA(('IFC4'));            <- no 4.3: FILE_SCHEMA(('IFC4X3_ADD2'));
ENDSEC;
DATA;
#1 = IFCPROJECT('28hypXUBvBefc20SI8kfA$', #2, 'Default Project', ..., (#20), #7);
#7 = IFCUNITASSIGNMENT((#8, #9, #10, ...));
#8 = IFCSIUNIT(*, .LENGTHUNIT., .MILLI., .METRE.);
#31 = IFCSITE('1cwlDi_hLEvPsClAelBNnz', #2, 'Default Site', ..., #32, ...);
#34 = IFCBUILDING('0AqAhXVxvCy9m0OX1nxY1A', #2, 'Default Building', ..., #35, ...);
#38 = IFCBUILDINGSTOREY('2GNgSHJ5j9BRUjqT$7tE8w', #2, 'Default Building Storey', ..., #39, ..., 0.);
#43 = IFCRELAGGREGATES(..., #1, (#31));      projeto  -> terreno
#42 = IFCRELAGGREGATES(..., #31, (#34));     terreno  -> edifício
#41 = IFCRELAGGREGATES(..., #34, (#38));     edifício -> pavimento
#44 = IFCRELCONTAINEDINSPATIALSTRUCTURE(..., (#45, #102), #38);  parede e janela no pavimento
#45 = IFCWALLSTANDARDCASE('3ZYW59sxj8lei475l7EhLU', #2, 'Wall for Test Example', ..., #46, #48, $, $);
#46 = IFCLOCALPLACEMENT(#39, #47);           posição relativa ao pavimento (#39)
#48 = IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($, $, (#66, #70));   representações Axis + Body
#71 = IFCEXTRUDEDAREASOLID(#72, #79, #27, 2000.);    perfil extrudado 2000 mm
#49 = IFCPROPERTYSET(..., 'Pset_WallCommon', $, (#50, ... #59));
#56 = IFCPROPERTYSINGLEVALUE('IsExternal', 'IsExternal', IFCBOOLEAN(.T.), $);
#60 = IFCRELDEFINESBYPROPERTIES(..., (#45), #49);       pset -> parede
#65 = IFCRELASSOCIATESMATERIAL(..., (#45), #61);        material em camadas -> parede
#80 = IFCOPENINGELEMENT(..., 'Opening Element ...', ..., #81, #84, $, .OPENING.);
#85 = IFCRELVOIDSELEMENT(..., #45, #80);        abertura FURA a parede
#102 = IFCWINDOW(..., 'Window for Test Example', ..., #103, #106, $, 1000., 1000., .WINDOW.,
.SINGLE_PANEL., $);
#112 = IFCRELFILLSELEMENT(..., #80, #102);      janela PREENCHE a abertura
#108 = IFCRELDEFINESBYTYPE(..., (#102), #107);  janela -> tipo IfcWindowType
ENDSEC;
END-ISO-10303-21;
```

Repare como a informação de uma única parede está espalhada: a entidade em si (#45), o posicionamento (#46), a geometria (#48→#71), as propriedades (#49 via #60), o material (#61 via #65), a abertura (#80 via #85) e a janela (#102 via #112). **Ler ou modificar um IFC é, essencialmente, navegar esse grafo.**

> **Na prática:** no IFC 4.3 esta mesma parede seria escrita como `IFCWALL(...)` com `PredefinedType` preenchido (ex.: `.SOLIDWALL.`) — `IfcWallStandardCase` ainda existe no esquema, mas está **obsoleto** (deprecated).

5. Relacionamentos: o esqueleto do modelo

Estes são os relacionamentos que você vai encontrar (e alterar) em praticamente todo arquivo:

Relação	Liga	Para que serve
IfcRelAggregates	todo → partes	Decomposição: Projeto→Terreno→Edifício→Pavimento; Rodovia→Parte de rodovia; escada→lances.
IfcRelContainedInSpatialStructure	espaço → elementos	Em que nível espacial o elemento “mora” (cada elemento em no máximo um).

Relação	Liga	Para que serve
IfcRelReferencedInSpatialStructure	espaço → elementos	Referência adicional (ex.: pilar que atravessa vários pavimentos; alinhamento referenciado numa rodovia).
IfcRelDefinesByType	tipo → ocorrências	Liga a "família" às instâncias.
IfcRelDefinesByProperties	pset → objetos	Anexa Psets e Qtos (um pset pode servir a vários objetos).
IfcRelAssociatesMaterial	material → objetos	Material simples, em camadas, perfis ou constituintes.
IfcRelAssociatesClassification	classificação → objetos	Liga códigos de NBR 15965, Uniclass, OmniClass etc.
IfcRelVoidsElement / IfcRelFillsElement	elemento ↔ abertura ↔ porta/janela	Furos e o que os preenche.
IfcRelNests	pai → filhos ordenados	Aninhamento ordenado: portas de conexão (ports), segmentos de alinhamento, referentes (4.3).
IfcRelConnects*	elemento ↔ elemento	Conexões físicas/lógicas (paredes, portas de sistemas MEP, estrutural).
IfcRelAssignsToGroup / IfcRelServicesBuildings	grupo/sistema → itens	Sistemas (hidráulico, elétrico), zonas, grupos.
IfcRelDeclares	projeto/biblioteca → tipos	Declara quais tipos e objetos pertencem ao projeto ou a uma biblioteca (desde IFC4).
IfcRelPositions (4.3)	elemento de posicionamento → produtos	Diz que um produto é posicionado em relação a um alinhamento/referente.
IfcRelAdheresToElement (4.3)	elemento → feições de superfície	Pinturas, marcações viárias e tratamentos superficiais aderidos.

Na API, você chega a essas relações pelos **atributos inversos**: `parede.ContainedInStructure`, `parede.IsDefinedBy`, `parede.HasAssociations`, `parede.IsTypedBy`, `pavimento.ContainsElements`, `edificio.IsDecomposedBy`. Eles não aparecem no arquivo — são calculados a partir das relações.

6. Estrutura espacial no IFC 4.3

A maior mudança estrutural do 4.3 é a generalização da árvore espacial. Até o IFC4 só existia `IfcBuilding`; agora ele é um caso particular de **IfcFacility** (instalação), ao lado de rodovia, ferrovia, ponte e instalação marítima. Cada instalação se divide em **IfcFacilityPart** (partes) com um tipo predefinido e um `UsageType` (LATERAL, LONGITUDINAL, VERTICAL, REGION).

```
IfcProject
 └─ IfcSite (terreno)
     ├─ IfcBuilding ── IfcBuildingStorey ── IfcSpace          (edificação, igual ao IFC4)
     ├─ IfcRoad ── IfcRoadPart (CARRIAGEWAY, SIDEWALK, INTERSECTION, ROUNDABOUT...)
     ├─ IfcRailway ── IfcRailwayPart (TRACK, TRACKPART, SUBSTRUCTURE, TURNOUTTRACK...)
     ├─ IfcBridge ── IfcBridgePart (DECK, PIER, ABUTMENT, FOUNDATION, SUPERSTRUCTURE...)
     ├─ IfcMarineFacility ── IfcMarinePart (portos, cais, eclusas...)
     └─ (qualquer Facility) ── IfcFacilityPartCommon (partes genéricas)

Todas as ligações acima são IfcRelAggregates; os elementos físicos entram
com IfcRelContainedInSpatialStructure no nível mais adequado.

IfcAlignment (positioning element) --IfcRelAggregates--> IfcProject
      (ou IfcRelReferencedInSpatialStructure numa IfcRoad/IfcRailway; NUNCA "contained")
```

Também existe `IfcSpatialZone` (desde IFC4), para zonas espaciais que não seguem a hierarquia rígida (zona de segurança, zona de influência etc.). `IfcFacility` e `IfcFacilityPart` são as superclasses — confirmadas no esquema: `IfcFacility → {IfcBridge, IfcBuilding, IfcMarineFacility, IfcRailway, IfcRoad}` e `IfcFacilityPart → {IfcBridgePart, IfcFacilityPartCommon, IfcMarinePart, IfcRailwayPart, IfcRoadPart}`.

7. O que o IFC 4.3 acrescentou

Comparando os esquemas diretamente (IfcOpenShell), o IFC4X3_ADD2 tem **876 entidades**, contra 776 no IFC4 e 653 no IFC2x3: são **116 entidades novas** em relação ao IFC4 e 16 removidas. Agrupando por tema:

7.1 Alinhamento e posicionamento linear (a espinha da infraestrutura)

Obras lineares são descritas "ao longo de um eixo" (estaca/km), não só em X,Y,Z. O 4.3 separa duas camadas:

- **Lógica de negócio (semântica):** `IfcAlignment` agrega `IfcAlignmentHorizontal`, `IfcAlignmentVertical` e `IfcAlignmentCant` (superelevação, típica de ferrovia). Cada um aninha (`IfcRelNests`) seus `IfcAlignmentSegment`, com parâmetros de projeto (raio, comprimento, tipo de transição, rampa).
- **Geometria:** a representação do alinhamento é uma curva: `IfcCompositeCurve` (só planta), `IfcGradientCurve` (planta + greide, 3D) ou `IfcSegmentedReferenceCurve` (com superelevação). As curvas são feitas de `IfcCurveSegment` com curvas-pai novas: `IfcClothoid`, `IfcCosineSpiral`, `IfcSineSpiral`, `IfcSecondOrder…/ThirdOrder…/SeventhOrderPolynomialSpiral`, `IfcPolynomialCurve`.
- **Posicionar em relação ao eixo:** `IfcLinearPlacement` + `IfcAxis2PlacementLinear` + `IfcPointByDistanceExpression` (distância ao longo, afastamento lateral e vertical). `IfcReferent` marca estacas, marcos quilométricos e pontos notáveis; `IfcRelPositions` liga elementos a esses posicionadores.
- **Sólidos ao longo do eixo:** `IfcSectionedSolidHorizontal`, `IfcDirectrixCurveSweptAreaSolid`, `IfcSectionedSurface`, `IfcOpenCrossProfileDef` (seções transversais abertas, ex.: gabarito de pavimento), `IfcOffsetCurveByDistances`.

7.2 Novos elementos físicos (por domínio)

Domínio	Entidades novas (ocorrência + Type)
Infraestrutura compartilhada	IfcCourse (camadas de pavimento/lastro), IfcPavement, IfcKerb (meio-fio), IfcEarthworksCut / IfcEarthworksFill (terraplenagem), IfcReinforcedSoil, IfcSign, IfcSignal, IfcImpactProtectionDevice (defensas), IfcBearing (aparelhos de apoio), IfcDeepFoundation (superclasse de IfcPile e IfcCaissonFoundation), IfcTendonConduit, IfcVibrationDamper
Geotecnia	IfcGeotechnicalElement, IfcGeotechnicalStratum, IfcGeotechnicalAssembly, IfcBorehole (sondagem), IfcGeomodel, IfcGeoslice
Ferrovia	IfcRail (trilho), IfcTrackElement (dormentes, AMV...), IfcRailway, IfcRailwayPart, IfcAlignmentCant
Rodovia	IfcRoad, IfcRoadPart, perfis de seção aberta
Pontes	IfcBridge, IfcBridgePart, IfcBearing
Portos e hidrovias	IfcMarineFacility, IfcMarinePart, IfcMooringDevice (cabeços, defensas), IfcNavigationElement, IfcConveyorSegment

Domínio	Entidades novas (ocorrência + Type)
Outros	IfcMobileTelecommunicationsAppliance, IfcLiquidTerminal, IfcElectricFlowTreatmentDevice, IfcDistributionBoard, IfcTransportationDevice / IfcVehicle, IfcTriangulatedIrregularNetwork (MDT/TIN)

7.3 Georreferenciamento

O IFC4 já trazia `IfcMapConversion` + `IfcProjectedCRS` (translação, rotação e escala do sistema local para uma projeção como SIRGAS 2000 / UTM). O 4.3 acrescenta `IfcMapConversionScaled` (fatores de escala por eixo), `IfcGeographicCRS` e `IfcWellKnownText` (definição do CRS em WKT) e `IfcRigidOperation` — essencial em obras lineares de dezenas de quilômetros. No 2x3 só havia latitude/longitude em `IfcSite`.

7.4 Renomeações e remoções (IFC4 → 4.3)

Antes (IFC4)	Agora (IFC4.3)	Comentário
IfcBuildingElement / IfcBuildingElementType	IfcBuiltElement / IfcBuiltElementType	Renomeado porque agora abrange obras que não são “building”. Scripts com by_type("IfcBuildingElement") quebram.
IfcBuildingSystem	IfcBuiltSystem	Idem.
IfcElectricDistributionBoard	IfcDistributionBoard	Generalizado.
IfcBeamStandardCase, IfcColumnStandardCase, IfcDoorStandardCase, IfcMemberStandardCase, IfcOpeningStandardCase, IfcPlateStandardCase, IfcSlabStandardCase, IfcSlabElementedCase, IfcWallElementedCase, IfcWindowStandardCase	Removidos — usar IfcBeam, IfcColumn, IfcDoor...	A distinção “StandardCase” passou a ser decidida pela geometria/material, não pela classe.
IfcWallStandardCase	Ainda existe, mas obsoleto	Use IfcWall.
IfcDoorStyle, IfcWindowStyle	Removidos — usar IfcDoorType / IfcWindowType	Já eram obsoletos no IFC4.
IfcPresentationStyleAssignment, IfcProxy	Removidos	Estilos vão direto em IfcStyledItem.
IfcPile (sob IfcBuildingElement)	IfcPile sob IfcDeepFoundation	Nova superclasse de fundações profundas.

Outras adições menores úteis: `IfcQuantityNumber` (quantidade numérica sem unidade física, ex.: contagem), `IfcRelInterferesElements.InterferenceSpace`, `IfcRelAssociatesProfileDef` e mais de 290 novos valores de `PredefinedType`.

8. Principais diferenças IFC 2x3 × IFC 4.3

Como o 4.3 herda tudo do IFC4, a comparação com o 2x3 soma duas gerações de mudanças. As mais relevantes para quem manipula arquivos:

Tema	IFC 2x3	IFC 4.3
Status / escopo	PAS da ISO (2005/2007). Só edificações.	ISO 16739-1:2024. Edificações + rodovia, ferrovia, pontes, portos, terraplenagem, geotecnia.
Tamanho do esquema	653 entidades	876 entidades (≈ +34%); 114 entidades do 2x3 não existem mais desde o IFC4.
Árvore espacial	Site → Building → Storey → Space	Site → Facility (Building, Road, Railway, Bridge, MarineFacility) → FacilityPart/Storey → Space; + IfcSpatialZone.
Superclasse dos elementos	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement (+ IfcGeotechnicalElement, IfcEarthworksElement...).
OwnerHistory	Obrigatório em todo IfcRoot (e ChangeAction obrigatório).	Opcional. Muitos exportadores omitem ($).
IfcProject	Contextos e unidades obrigatórios.	Opcionais; IfcProject passa a ser um IfcContext, ao lado de IfcProjectLibrary.
PredefinedType	Só em alguns elementos (IfcPile, tipos).	Na maioria das ocorrências (IfcWall, IfcDoor, IfcWindow...); padrão .USERDEFINED. + ObjectType.
Portas e janelas	IfcDoorStyle / IfcWindowStyle.	IfcDoorType / IfcWindowType com OperationType/PartitioningType na ocorrência.
“StandardCase”	IfcWallStandardCase, IfcSlab... amplamente usados.	Removidos (exceto IfcWallStandardCase, obsoleto).
Geometria	CSG, B-rep facetado, extrusões, curvas simples.	+ Malhas indexadas (IfcTriangulatedFaceSet, IfcPolygonalFaceSet), IfcIndexedPolyCurve, NURBS e B-rep avançado, sólidos varridos em alinhamento, espirais de transição, TIN.
Materiais	IfcMaterial, IfcMaterialLayerSet, IfcMaterialList.	+ IfcMaterialProfileSet (perfis de vigas/pilares), IfcMaterialConstituentSet, propriedades de material via Psets.
Propriedades	Psets padrão menos numerosos; várias “Properties” como entidades rígidas (IfcThermalMaterialProperties etc.).	Tudo via Psets/Qtos padronizados; templates formais (IfcPropertySetTemplate); IfcRelDeclares/IfcProjectLibrary para bibliotecas.
Datas	Entidades IfcCalendarDate, IfcLocalTime, IfcDateAndTime.	Strings ISO 8601 (IfcDateTime, IfcDate); as entidades de data foram removidas.
Georreferenciamento	Só RefLatitude/RefLongitude em IfcSite.	IfcMapConversion(Scaled) + IfcProjectedCRS/IfcGeographicCRS.
Posicionamento	Só cartesiano (IfcLocalPlacement) e grelha.	+ Linear (IfcLinearPlacement, estaca/afastamento) e alinhamentos.
Portas de sistemas (MEP)	IfcRelConnectsPortToElement.	IfcRelNests (portas aninhadas no elemento); IfcRelConnectsPortToElement ainda existe, mas é obsoleto.
Requisitos de troca	MVD Coordination View 2.0.	MVDs Reference View / Design Transfer View e, cada vez mais, IDS.
Serializações	STEP, ifcXML (pouco usado).	STEP, ifcXML, ifcZIP, ifcJSON (em evolução); documentação publicada a partir de repositório aberto no GitHub.

> **Atenção:** um script escrito para 2x3 geralmente "quase funciona" no 4.3. Os pontos que mais quebram são: `IfcBuildingElement` (→ `IfcBuiltElement`), classes `*StandardCase`, `IfcDoorStyle/IfcWindowStyle`, datas como entidades, e o fato de `OwnerHistory` poder ser `None`. Use `model.schema` para ramificar o código.

9. Como modificar um IFC na prática

Editar o texto do .ifc à mão é possível para correções pontuais (trocar um nome, um valor), mas arriscado: os atributos são posicionais, há referências cruzadas e regras (WHERE rules) que o editor de texto não verifica. O caminho recomendado — o mesmo do curso da sua pasta — é o **IfcOpenShell** em Python (`pip install ifcopenshell`). Todos os trechos abaixo foram executados com a versão 0.8.5.

9.1 Ler e navegar

```
import ifcopenshell
import ifcopenshell.util.element as ue

model = ifcopenshell.open("projeto.ifc")
print(model.schema_identifier)          # "IFC2X3", "IFC4" ou "IFC4X3_ADD2"

for parede in model.by_type("IfcWall"):  # by_type inclui subclasses (StandardCase etc.)
    print(parede.GlobalId, parede.Name, parede.PredefinedType)
    print("  pavimento:", ue.get_container(parede).Name)
    print("  tipo:", ue.get_type(parede))
    print("  psets:", ue.get_psets(parede))       # dict {pset: {prop: valor}}

elem = model.by_guid("3ZYW59sxj8lei475l7EhLU")   # busca pelo GlobalId
print(model.get_inverse(elem))                    # quem aponta para este objeto
```

9.2 Alterar atributos e propriedades

```
import ifcopenshell.api as api

parede.Name = "PAR-EXT-01"                 # atributo direto
parede.PredefinedType = "SOLIDWALL"         # enum: sem os pontos

pset = api.run("pset.add_pset", model, product=parede, name="Pset_WallCommon")
api.run("pset.edit_pset", model, pset=pset,
        properties={"FireRating": "EI 60", "IsExternal": True})

# mover para outro pavimento = trocar a RELAÇÃO, não a parede
api.run("spatial.assign_container", model, relating_structure=novo_pav, products=[parede])

model.write("projeto_editado.ifc")
```

9.3 Criar um modelo IFC 4.3 de infraestrutura do zero

```
f = api.run("project.create_file", version="IFC4X3_ADD2")
proj = api.run("root.create_entity", f, ifc_class="IfcProject", name="Projeto Exemplo")
api.run("unit.assign_unit", f)                                  # mm, m², m³
ctx  = api.run("context.add_context", f, context_type="Model")
body = api.run("context.add_context", f, context_type="Model",
               context_identifier="Body", target_view="MODEL_VIEW", parent=ctx)

site = api.run("root.create_entity", f, ifc_class="IfcSite", name="Terreno")
road = api.run("root.create_entity", f, ifc_class="IfcRoad", name="Rodovia BR-000")
pista = api.run("root.create_entity", f, ifc_class="IfcRoadPart", name="Pista",
                predefined_type="CARRIAGEWAY")
api.run("aggregate.assign_object", f, relating_object=proj, products=[site])
api.run("aggregate.assign_object", f, relating_object=site, products=[road])
```

```
api.run("aggregate.assign_object", f, relating_object=road, products=[pista])

mf = api.run("root.create_entity", f, ifc_class="IfcKerb", name="Meio-fio 01")
api.run("spatial.assign_container", f, relating_structure=pista, products=[mf])
f.write("exemplo_ifc4x3.ifc")
```

Resultado gravado (trecho real):

```
FILE_SCHEMA(('IFC4X3_ADD2'));
#13=IFCROAD('2D8sKwWYb6WAuoJWyuwWbw',$,'Rodovia BR-000',$,$,$,$,$,$,$);
#14=IFCROADPART('3VV15Jxk56fwT6fCVXR4Z1',$,'Pista',$,$,$,$,$,$,$,.CARRIAGEWAY.);
#17=IFCRELAGGREGATES('0Z6kEEmxzCnhHaZ02QsYJe',$,$,$,#13,(#14));
#18=IFCKERB('1hjhlTEnn7iQxDhyNk2aZ1',$,'Meio-fio 01',$,$,$,$,$,$);
#19=IFCRELCONTAINEDINSPATIALSTRUCTURE('3dxOi2sf1EkxdrSIifYqx0',$,$,$,(#18),#14);
```

Note o `$` no segundo atributo de todas as entidades: é o `OwnerHistory` omitido — válido no 4.3, **inválido no 2x3**. De fato, ao tentar criar a mesma estrutura em IFC2X3, a API recusa: exige criar antes um usuário/aplicação para gerar o `IfcOwnerHistory`.

9.4 Converter 2x3 → 4.3

O pacote `ifcpatch` (mesmo ecossistema) tem a receita **Migrate**:

```
import ifcopenshell, ifcpatch
m = ifcopenshell.open("modelo_2x3.ifc")
out = ifcpatch.execute({"input": "modelo_2x3.ifc", "file": m,
                        "recipe": "Migrate", "arguments": ["IFC4X3_ADD2"]})
ifcpatch.write(out, "modelo_4x3.ifc")
```

Ela reescreve entidade por entidade, casando atributos pelo nome. Limitações observadas no teste: uma `IfcWallStandardCase` do 2x3 continua `IfcWallStandardCase` (obsoleta) e o novo `PredefinedType` fica vazio, com aviso no log. Ou seja, a migração garante um arquivo **válido no esquema**, mas não "moderniza" a semântica — reclassificar para `IfcWall`, preencher `PredefinedType` e revisar Psets é trabalho seu. Para modelos de autoria, reexportar do software de origem em IFC 4.3 costuma dar resultado melhor.

9.5 Validar depois de modificar

- `ifcopenshell.validate` (ou `python -m ifcopenshell.validate arquivo.ifc`) — verifica tipos, cardinalidades e atributos obrigatórios contra o esquema.
- **IDS** (via `ifctester`, do mesmo ecossistema) — verifica se o arquivo cumpre os requisitos de informação do contrato/BEP.
- **buildingSMART Validation Service** (validate.buildingsmart.org) — validação oficial, incluindo regras normativas do 4.3.
- Abrir em pelo menos um visualizador independente (ex.: Bonsai/BlenderBIM, Trimble Connect, usBIM.viewer) para conferir geometria e árvore.

10. Armadilhas comuns e checklist

1. **Nunca troque o GlobalId** de objetos existentes: é por ele que softwares de coordenação e o CDE rastreiam revisões. Ao criar objetos, gere GUIDs novos (`ifcopenshell.guid.new()`).
2. **Não confie nos números #**: eles mudam a cada exportação. Use GlobalId ou relações.

3. **Unidades**: leia `IfcUnitAssignment` antes de escrever medidas. O exemplo da pasta está em milímetros; muitos arquivos de infraestrutura estão em metros. `ifcopenshell.util.unit.calculate_unit_scale(model)` ajuda.
4. **Contido × referenciado**: cada elemento em no máximo um `IfcRelContainedInSpatialStructure`. Alinhamentos nunca são "contidos".
5. **Ocorrência × tipo**: antes de editar uma propriedade na ocorrência, veja se ela vem do tipo — editar o tipo afeta todas as instâncias.
6. **Apagar com cuidado**: remover uma entidade deixa relações órfãs. Use `api.run("root.remove_product", model, product=x)`, que limpa as relações.
7. **Psets próprios**: não use o prefixo `Pset_` para conjuntos que não são da norma; adote um prefixo da empresa (ex.: `CWB_`, `DERMG_`).
8. **Escolha a classe mais específica** antes de usar `IfcBuildingElementProxy`. No 4.3 há classes para quase tudo de infraestrutura.
9. **Verifique o esquema** (`model.schema`) no início de todo script e trate as diferenças 2x3/4/4.3 explicitamente.
10. **Valide sempre** após alterar (seção 9.5).

11. Fontes

Material da sua pasta

- BIBLIOTECA/NORMAS BIM/NBR-16739-1 - IFC — documentação HTML da ISO 16739-1:2018 (IFC4 ADD2 TC1): introdução, arquitetura em camadas, convenções de nomes e 40+ arquivos-exemplo do Anexo E (usado: `wall-with-opening-and-window.ifc`).
- 10 - PROGRAMAÇÃO OPEN BIM COM PYTHON — Livro da disciplina (PUCRS), Aula 03 (Marco Aurélio Mangan), IFC_OPENSHELL_INSTALL.md e repositório PUC-RS_OpenBIM_com_Python.
- BIBLIOTECA/UK BIM FRAMEWORK — Guidance Part B (Open data, buildingSMART e COBie), para contexto de uso do IFC em ISO 19650.

Internet

- buildingSMART — "IFC 4.3 APPROVED as a Final Standard" (jan/2024): https://www.buildingsmart.org/ifc-4-3-approved-as-a-final-standard/
- Documentação oficial IFC 4.3.2 (IFC4X3_ADD2): https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/
- buildingSMART — IFC Release Notes: https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/ifc-release-notes/
- Documentação IFC4 ADD2 TC1: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/
- IfcOpenShell (API, util, ifcpatch, validate): https://docs.ifcopenshell.org/
- Verificação direta dos esquemas IFC2X3, IFC4 e IFC4X3_ADD2 embutidos no IfcOpenShell 0.8.5 (contagens de entidades, cadeias de herança, atributos e enumerações citados neste documento).